铜川耀州紫云环保材料有限公司“12·23”一般坍塌事故调查报告

铜川市耀州区政府事故调查组

2026 年 1 月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关人员情况.....2
（二）事故相关单位.....2
（三）事故项目情况.....3
（四）事故现场基本情况.....4
（五）事故发生经过.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置救援情况.....6
（一）事故应急处置救援情况.....6
（二）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....7
四、事故有关企业行政审批及安全管理情况.....8
（一）行政审批情况.....8
（二）事故发生单位安全管理情况.....8
五、存在的问题及处理建议.....9
（一）事故相关责任人员存在问题及处理建议.....9
（二）事故相关责任单位存在问题及处理建议.....10
六、事故主要教训.....11
七、事故整改和防范措施.....12
（一）强化安全生产主体、落实责任主体.....12
（二）加强施工现场安全生产管理.....12
（三）夯实企业生产活动安全生产根基.....12

2025年12月23日上午8时55分许，铜川市耀州区紫云环保材料有限公司发生一起工人在清罐作业时因罐体倒塌致人被掩埋的事故，造成2人死亡，直接经济损失640万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关规定，以及铜川市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室下发的对该起事故督办有关要求。经区政府批准，成立铜川耀州紫云环保材料有限公司“12·23”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），以区应急管理局为组长单位，区纪委监委、公安耀州分局、区总工会、石柱镇人民政府为成员单位，并聘请2名陕西省应急管理专家库专家参与，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、人员询问、调取资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

调查认定，铜川耀州紫云环保材料有限公司“12·23”一般坍塌事故是一起因相关单位在停产期间安全管理责任落实不到位，涉事罐体支撑钢结构缺乏维护、长期存在结构缺陷未及时得到治理，涉事罐体长期超限制水位积水，作业人员未采取可靠安全防护措施等原因引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

铜川紫云环保材料有限公司（统一社会信用代码：9161020030560506XY）成立于2014年12月9日，注册资金为壹仟万元人民币；法定代表人：贺[redacted]；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；营业期限：2014年12月9日至2044年12月7日；注册地址：陕西省铜川市耀州区石柱镇铁龙村，经营范围包括一般项目：环境保护专用设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；选矿；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料生产；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

贺[redacted]，男，61岁，汉族，身份证：[redacted]，家庭住址：铜川市王益区新川后沟[redacted]。

（二）事故相关单位

铜川市恒益建材有限公司（统一社会信用代码：91610204698401446B）成立于2009年，注册资金为伍仟万元人民币；法定代表人：高[redacted]；企业类型：其他有限责任公司；营业期限：2009年12月4日至无固定期限；注册地址：陕西省铜川市耀州区石柱乡铁龙村；经营范围：一般项目：建筑用石加工；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；充电桩销售；机动车充电销售；

电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）事故项目情况

铜川紫云环保材料有限公司从2021年开始设计建设一条年产8000吨/年饲料生产线，2023年12月建设基本完工。建成后的饲料生产线由于种种原因一直未投入生产。经市场调研后，该公司于2025年5月20日与相邻企业铜川市恒益建材有限公司签订《水洗砂生产线租赁协议》，紫云环保将恒益建材已经闲置的水洗砂系统租赁过来用于饲料用的纯钙添加剂的制备。因紫云环保自从建成生产线以来一直在做投入生产的准备，但由于一些客观原因，实际没有生产，租赁的水洗砂系统未投入使用。目前企业没有工作人员。本次涉及事故的泥水罐就是水洗砂系统中的储泥罐。

2025年5月20日，紫云环保公司租赁水洗砂系统后，该系统的所有权为恒益建材公司，使用权转移至紫云环保公司。在紫云环保公司租用恒益建材公司的水洗砂生产线时，恒益建材公司将水洗砂有关运行操作有关资料移交给了紫云环保公司。

水洗砂系统从2015年12月开始运行到2024年12月暂停运行，2025年5月租赁给紫云环保公司，整个系统未做任何改变。

在系统运行期间开展日常检维修工作，保证系统的正常运行。紫云环保公司租赁该水洗砂生产系统后未生产，企业也没有工作人员，因此对该系统疏于日常安全管理。

（四）事故现场基本情况

事故地点位于原铜川市恒益建材水洗砂生产线，现铜川紫云环保材料有限公司饲料生产储泥缓冲罐。

坍塌点情况：坍塌点位于铜川紫云环保材料有限公司储泥缓冲罐，该罐体西侧靠山体，半山腰离地 5 米处有一处精密设备防雨棚。北侧为污水分离罐，南侧为泥浆压力室，东北东南分别闲置两个空储罐。罐体正上方南北方向跨过一条运输线，东南至西南方向跨过一条水洗砂运输线。罐体东侧地面散落大量泥沙。事故罐东侧 15 米处堆放救援时清理出的杂物。杂物堆北侧放置一个水阀门开关。阀门蓝色圆形，已变形，手柄连接条严重损坏。

罐体情况：罐体质地为钢质（整体已变形），该罐体为一体式钢制结构，主体呈上段圆柱、下段圆台的流畅过渡形态。圆柱段直径 8 米，高 4.8 米，罐体外围环绕人工步行楼梯，罐体顶部上表面空旷无顶盖，由 8 根均匀分布支护连接圆心与筒壁。罐体下半部分为上粗下细的圆台形。圆台上表面直径 8 米，高 6 米，下圆台已严重变形，并切割。罐体底座由六根直径 0.5 米钢制承重柱支撑。下支撑点为地面，上支撑点位于罐体圆台与圆柱体连接处。罐体外侧均匀分布 6 个承重支柱,承重柱均为钢制，空心，直径 0.5 米。正南侧支柱为 1 号支柱，东南侧支柱为 2 号支柱，

东北侧为3号支柱，正北侧为4号支柱，西北侧为5号支柱，西南侧为6号支柱。1号支柱基本无弯曲，向北侧略微倾斜。2号支柱高1.5米处，向西北侧弯曲20度，3号承重柱高1.2米处向西南方向弯折70度。4号承重柱高1.5米处，已断裂。断裂处可见陈旧焊接迹象。5号承重柱，压在坍塌罐体地下不可见。6号承重柱基本无弯曲。

现场细节：罐体存在两处切口，1号切口位于罐体下端东侧，长方形。高2.72米。宽2.4米。2号切口位于1号切口正西处1.7米处。切口高1.5米长1.3米。现场散落两顶红色安全帽，南侧安全帽，散落于1号切割口左下，罐体下方（自东向西视角），北侧安全帽，散落于1号切割口右下方（自东向西视角），现场布置彩旗作为警戒线，并有专人值守，防止无关人员进入事故现场。

（五）事故发生经过

2025年12月22日，铜川市恒益建材有限公司生产现场负责人高[redacted]在日常对公司生产现场巡查时，发现铜川紫云环保材料有限公司租赁的储泥罐水位偏高，存在安全隐患，随即联系铜川紫云环保材料有限公司负责人贺[redacted]要求妥善处理。经沟通得知，铜川紫云环保材料有限公司处于停产状态，公司无现场人员，无法进行排险除患工作。鉴于该安全隐患可能影响铜川市恒益建材有限公司生产线及周边区域安全，应铜川紫云环保有限公司负责人贺[redacted]请求，铜川市恒益建材有限公司生产现场负责人高[redacted]

答应租借工人对其租赁的储泥罐进行排险除患。23 日 8 时 55 分左右，寇[redacted]、寇[redacted]对铜川紫云环保材料有限公司设备进行排险除患过程中，因对罐体进行防水泄压，扭动闸门，导致罐体失稳，罐体倒塌，罐中泥沙流出，致 2 人被埋。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成 2 人死亡，基本情况如下:

寇[redacted]（死者），男，48 岁，汉族，陕西省铜川市耀州区石柱镇[redacted]。经尸表检验，创伤失血性休克致死亡。

寇[redacted]（死者），男，51 岁，汉族，陕西省铜川市耀州区石柱镇[redacted]。经尸表检验，胸腹部挤压伤致死亡。

2.直接经济损失情况、

本次事故造成直接经济损失约为 640 万元，其中人员伤亡损失 355 万元，设备财产损失价值约 285 万元。

二、事故应急处置救援情况

（一）事故应急处置救援情况

事故发生后，高[redacted]及正在附近工作的工人听到声音，迅速赶往事故发生位置，发现储泥罐已经倒塌，罐中泥浆还在从罐体底部流出。随即立即开展救援，清理掉罐口部分泥沙后，发现工人半身被压于罐下。立即拨打 120 急救电话和 119 消防救援电话，同时向铜川市耀州区应急管理局报告事故情况。相关力量到达事故现场后，分别于 10 时 55 分和 11 时 55 分两名被埋人员被救出。

救出后经现场医护人员确认，两人均无生命体征，现场宣告死亡。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，有关人员第一时间组织开展救援工作，并及时向相关部门上报事故信息，积极主动处理善后事宜，签订了赔偿协议书并赔付到位，取得了死者家属的谅解，未造成次生事故和社会不良影响。各级政府及相关部门接到事故报告后应急响应迅速，程序正确，现场处置适当。

三、事故原因分析

根据事故调查组询问、综合分析、以及相关部门证明材料，现场无突然灾害及其他影响因素，无人为故意情况，排除他杀。

（一）直接原因分析

寇[redacted]、寇[redacted]安全意识淡薄，作业前未对作业场所进行风险评估，未能及时识别储泥罐因长期未进行检维修盲目作业。在排水过程中因罐体失稳，导致罐体倾覆，瞬间的罐体倒塌致罐体内泥沙涌出，造成严重的机械性窒息和创伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.2025 年我区秋淋（9-11 月）显著偏强，雨期长、雨量大、极端性强，累计降水量 296.7~522.8 毫米。加之事故发生罐体长期无人管理，罐体内积水超出安全水位线，罐体极易失稳，清罐作业导致罐体倒塌。

2.铜川紫云环保材料有限公司未认真开展隐患排查工作，对作业现场风险评估不足，在长期强降雨等特殊天气后，未对生产

现场的设备及环境条件变化进行重新评估，未制定针对性的安全技术方案并采取有效安全防范措施，未能识别出积水超出安全水位线的倒塌风险，安全管理不到位。

3.铜川市恒益建材有限公司安全教育培训不到位，未有效教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；未及时告知从业人员作业场所存在的危险因素、防范措施。

四、事故有关企业行政审批及安全管理情况

（一）行政审批情况

铜川紫云环保材料有限公司2020年10月13日取得铜川市耀州区发改委核发的项目备案确认书，项目名称：铜川紫云环保材料有限公司8000吨/年饲料项目，项目代码：2020-610204-03-060999。

（二）事故发生单位安全管理情况

铜川市恒益建材有限公司将固废水洗回收砂生产线一条（含设备如下：螺旋洗砂机2台、泥水暂存罐1套、尾砂回收一体机1台、高效脱水筛1台等设备）出租给铜川紫云环保材料有限公司用于生产鸡饲料中骨粉的加工，双方签署了《水洗砂生产线租赁协议》、《水洗砂生产线租赁安全管理协议》。

铜川紫云环保材料有限公司在签署《租赁协议》之前即处于停产状态，在接受租赁物后至事故发生时，一直处于停产状态，厂区没有员工，有关安全机构设置、安全投入、安全教育培训、安全生产责任制、双重预防机制等安全管理制度未能落实。

五、存在的问题及处理建议

（一）事故相关责任人员存在问题及处理建议

1.寇[redacted]（死者），铜川市恒益建材有限公司员工，作业前未对作业场所进行风险评估，未能及时识别储泥罐因长期未进行检维修盲目作业。对事故发生负有直接责任，鉴于寇[redacted]在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.寇[redacted]（死者），铜川市恒益建材有限公司员工，作业前未对作业场所进行风险评估，未能及时识别储泥罐因长期未进行检维修盲目作业。对事故发生负有直接责任，鉴于寇[redacted]在事故中死亡，建议免予追究其责任。

3.贺[redacted]，铜川紫云环保材料有限公司法定代表人。对作业现场疏于管理，在极端天气后，未能识别储泥罐水位超出安全水位线可能会导致罐体失稳引发倒塌的风险，未及时排查并消除作业现场安全隐患，作业现场管理不严不实，应负事故的主要管理责任。建议由铜川市耀州区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]的规定对其进行处罚。

4.高[redacted]，铜川市恒益建材有限公司作业现场管理人员。未认真履行现场安全管理人员职责，人员管理混乱；未督促从业人员严格执行各项安全管理规定，未制定方案并消除隐患的情况下

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

组织人员作业。对事故的发生负有安全管理责任。建议由铜川市恒益建材有限公司根据本单位管理规定进行处理。

5.陈[redacted]，铜川市恒益建材有限公司安环科负责人。未认真履行安全负责人职责。未认真督促检查本单位安全生产工作，未及时消除事故隐患，未及时组织从业人员的安全教育。对事故发生负有安全管理责任。建议由铜川市恒益建材有限公司根据本单位管理规定进行处理。

6.陈[redacted]，铜川市耀州区应急管理局副局长。未及时指导行业主管部门和企业落实安全管理责任，对辖区工贸企业隐患排查治理不到位。建议由铜川市耀州区应急管理局对副局长陈[redacted]同志进行批评教育。

（二）事故相关责任单位存在问题及处理建议

1.铜川紫云环保材料有限公司，企业安全生产制度不健全，未按规定配备安全管理人员，未对作业现场发生事故罐体及支撑体系进行必要的安全隐患检查，未及时排放罐体蓄满的雨水。建议由铜川市耀州区应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条第一项[2]之规定对其予以行政处罚。

2.铜川市恒益建材有限公司，对承租方日常管理不到位，对承租方长期存在的问题隐患督促整改不到位，存在“以租代管”现象。建议由铜川市耀州区应急管理局对公司主要负责人和安全管

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

理人员进行警示约谈。

3.铜川市耀州区经济贸易和科技局，行业主管部门对辖区内工业企业底数不清，落实“三管三必须”行业监管责任不到位，日常巡查工作不细不实，未能有效摸排“企中企”存在的问题。建议铜川市耀州区经济贸易和科技局向铜川市耀州区人民政府作出深刻书面检查。

4.铜川市耀州区应急管理局，未及时督促属地政府和行业主管部门履行安全监管责任，对辖区内规模以下工贸企业安全生产工作指导帮扶不到位。建议铜川市耀州区应急管理局向铜川市耀州区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

一是未定期检查本单位的安全状况，未及时排查生产安全事故隐患。事故发生设备、设施长期处于无人管理状态，致罐体长期超限蓄水未得到及时处置，柱体长期锈蚀未得到有效处理。**二是**安全隐患处置措施不当。收到处理罐体蓄水过高的通知后，本应安排专业人员进行安全隐患排查和处置，而紫云环保公司则以无工人在厂为由，委托恒益建材公司进行处理，处置前未进行周边环境风险研判及隐患排查处置，其处理流程和措施不当。**三是**作业现场管理不到位。事故相关企业安全生产责任制落实不到位，存在“重生产、轻安全”的倾向，安全管理人员形同虚设。安全规章制度未能有效传达至一线，员工存在侥幸心理，对危险源识别不清。日常检查流于形式，未能及时有效排查隐患并提出有针对

性的应对措施。

七、事故整改和防范措施

（一）强化安全生产主体、落实责任主体。铜川紫云环保材料有限公司要强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，进一步规范定期巡检和日常巡查制度等，落实安全生产管理。设置专职安全管理人员，并确保作业人员了解掌握生产设施、设备的安全隐患风险。要排查卸除所有类似高空罐体荷载，并对高空罐体及其钢结构支撑体系的安全隐患逐一排查，对发现的问题及时整改，举一反三，制定措施，加强考核，切实消除安全隐患。

（二）加强施工现场安全生产管理。铜川紫云环保材料有限公司要加强对厂区设备、设施的安全管理，尤其是特种设备的管理，逐一对高空存贮设备、负荷较大的构件、可能存在失稳风险的轻钢结构（构件）等开展安全风险隐患排查整治。要强化现场安全管理，在风险较大的场所设置相应的安全警示标志。铜川市恒益建材有限公司作为设备、设施出租方要定期督查安全生产条件的问题和对违章作业的行为要第一时间通报，严肃考核，并责令生产单位立即整改。

（三）夯实企业生产活动安全生产根基。属地镇政府、行业主管部门要切实履行监管责任，强化工业企业的安全指导服务。从企业人员管理、安全责任和制度落实、风险隐患辨识、特种作业人员持证上岗、员工安全培训教育、操作规程执行情况等各方面入手，落实“隐患就是事故”理念，指导工业企业落实安全生产主

体责任，采取有力有效措施夯实安全生产根基。